鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂“2·20”重大爆炸事故调查报告

发布时间：2013年01月20日　　信息来源：安全生产执法监察局

鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂
“2·20”重大爆炸事故调查报告

2012年2月20日23时35分，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂在浇注水轮机转轮下环（以下简称下环）过程中发生爆炸事故，造成13人死亡，17人受伤，直接经济损失3224.0万元。

事故发生后，辽宁省委、省政府主要领导分别作出重要指示，要求务必把救人放在第一位，全力以赴组织好抢险救援工作，同时要尽快查明事故原因，做好善后处理等工作。受省委省政府主要领导委派，赵化明副省长立即率领有关方面负责人紧急赶赴事故现场，指导抢险救援、伤员救治、善后处理和事故调查工作。国家安全监管总局、国务院国资委分别派员赶赴事故现场，指导事故救援和调查工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定和省委、省政府领导同志的指示精神，省政府组成了由省安全生产监管局局长梁彦任组长，省安全生产监管局、省监察厅、省总工会、省公安厅、鞍山市人民政府及有关部门负责人和相关人员参加的鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂“2·20”重大爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），对这起事故进行调查处理。事故调查组邀请省人民检察院、鞍山市人民检察院派员参加。

事故调查组通过现场勘察和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议

和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位及有关单位情况

（一）事故发生单位概况

鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂（以下简称铸钢厂）为非法人单位，隶属于鞍钢重型机械有限责任公司（以下简称重机公司）。重机公司为股份制企业，独立法人单位，最大股东是鞍山钢铁集团公司，其发展战略规划、对外提供担保、融资、合资合作、资产重组、战略联盟等重大事项由鞍山钢铁集团公司决策，其余日常生产经营等业务由重机公司自主管理。

1.铸钢厂。该厂始建于1936年，是生产各种材质铸钢件、钢锭和弧形连铸坯的大型专业生产企业。2010年6月，由鞍山钢铁集团公司北部厂区搬迁至灵山重机公司制造基地（事故发生地点），占地面积143292.7m^2，固定资产5.67亿元，2011销售收入8.65亿元。该厂设计生产能力为年产45万吨钢，其中铸钢件7万吨，钢坯28万吨，钢锭10万吨；主要设备有75吨Consteel电弧炉1座，120吨LF精炼炉1座，120吨VD（VOD）炉2座，75吨、150吨、300吨真空浇注地坑各1座，移动式混砂机7台，15吨/时砂处理再生系统2套。现有职工1340人，其中，技术管理人员132人，专职安全管理人员5人，兼职安全管理人员4人。

2.重机公司。该公司历经鞍钢机修总厂、鞍钢机械制造公司的历史变迁，于2005年4月，正式改制为鞍钢重型机械有限责任公司，拥有10个现代化的专业生产厂（铸钢厂是其中之一），注册资本2.879亿元，其中鞍山钢铁集团公司占49%股权，重机公司职工占51%股权。

3.鞍山钢铁集团公司。该公司是一家大型钢铁联合企业，是我国最早建成的钢铁生产基地。目前，集团公司拥有2家控股子公司，16家全资子公司， 20家直属单位，10家参股公司（重机公司是其中之一），在职员工13.4万人。

（二）事故发生项目情况

2011年12月23日，铸钢厂（铸钢厂经重机公司授权，代表重机公司行使法定代表人权力）与沈阳格泰水电设备有限公司（以下简称格泰公司）签订了《加工合同》，由铸钢厂为格泰公司加工生产5套水电设备，每套包括1个上冠和1个下环。2012年1月14日，铸钢厂在铸造一跨第一作业区9#地坑内开始生产下环铸件，其最大上口外径8395mm，下口外径6850mm、内径6604mm，净高2031mm，环形冒口外径8240mm、内径7320mm、净高850mm，毛重92t，水冒口重84t。

（三）事故地坑及1#混砂机基础工程设计施工情况

铸钢厂异地改造工程由鞍钢工程技术有限公司（原鞍钢设计院）设计，该院将土建部分于2008年5月30日委托给鞍钢重机公司设计院，于2008年8月27日完成土建设计。事故地坑及1#混砂机基础工程经招标确定由鞍钢建设集团有限公司承建，其所属的第三分公司第八项目部负责施工。重机公司成立铸钢厂异地改造工程建设指挥部，负责质量监督及工程验收工作。该工程于2008年9月10日开始施工，2008年11月30日结束，并经工程验收合格。

由于厂区的地下最高水位距地表2米，地坑深4.5米，设计采用了两层防水结构，外部为10毫米厚的Q235-B钢板焊制的4米高的整体防水箱，内部采用600毫米厚的防水混凝土。防水箱主要防地下水，高出地下最高水位1.5米。地表水由高出地面0.1米的水泥平台防护。

（四）相关单位情况

1.鞍钢建设集团有限公司。该公司前身为中国四冶，六十年代中期整体改编为基建工程兵第一支队，1983年成建制转业划归鞍钢，2005年4月改制为鞍钢建设集团有限公司，是一家大型综合性建筑施工企业，具有国家建设部颁发的冶炼工程施工总承包特级、钢结构制造安装特级资质，下设24个专业工程分公司及控股公司，现有员工8500人。其所属第三建筑工程分公司第八项目部负责铸钢厂9#地坑及1#混砂机基础工程的施工。

2.格泰公司。该公司成立于1992年，是集科研和生产于一体的水轮机转轮专业化制造公司。与铸钢厂为客户关系，格泰公司为甲方，铸钢厂为乙方。

3.东芝水电设备（杭州）有限公司（以下简称东芝公司）。该公司成立于2005年1月，主要致力于水电设备的研究、开发、设计、制造、安装和服务。与格泰公司为客户关系，东芝公司为甲方，格泰公司为乙方。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2012年1月14日，铸造车间在9#地坑内完成抓坑作业。1月18日完成稳刮板工序。1月19日至20日刮砂床面、表干，并在地坑内东南侧下两块外芯。1月21日至27日春节放假未施工。2月1日至9日制型班依次完成下外圈芯、上下两层里芯、表干、焊接、埋箱、里芯中心废砂埋平等作业工序。2月10日至14日下环形冒口芯。2月15日至17日制作水口、清理型腔、放置压铁。2月17日至20日从南、北水口，分两次向型腔内通热风。2月20日对型腔检查后，制型工序结束。

2月20日，铸造车间组织准备浇注，采用一座一吊两罐四口合浇的方法进行浇注，工艺要钢180t，两罐的工艺钢水量均为90吨，各用两个Φ100mm罐眼浇注。浇注温度为157

5℃-1585℃，目标浇注温度为1575℃。6时34分开始冶炼，23时10分，两罐钢水运到浇注位置。23时30分开始浇注，浇注及配套工艺现场人员共38人，其中动检车间3人，熔铸车间10人，运转车间5人，铸造车间12人，调度室2人，厂领导及客户方人员6人。23时33分北侧吊罐浇注完毕起吊，23时35分在南侧座罐浇注即将结束时，型腔冒口钢水上涨，并瞬间发生爆炸，将里芯、压铁及废砂向上喷起，砂（里芯、填砂）和压铁等向东侧落下，钢水向周围喷溅（南北侧较多），爆炸物分布密集区域半径为40m左右，高度约36m以上，造成13人死亡（其中，格泰公司现场技术支持及项目跟踪人员1人，东芝公司现场参与人员1人），17人受伤。

（二）事故救援经过

事故发生后，铸钢厂立即启动事故应急预案，迅速组织现场施救，并立即报重机公司、鞍山钢铁集团公司领导，同时报110、119火警及120急救中心求救。鞍山钢铁集团公司、重机公司领导赶赴现场后，立即启动重大事故应急预案，报鞍山市委、市政府及安全生产监管、总工会等有关部门。鞍山市政府启动事故应急预案，报省委、省政府及安全生产监管、公安、总工会等有关部门。

接到事故报告后，相关部门立即赶赴事故现场，指挥事故抢险救援工作。鞍山钢铁集团公司成立现场抢险救援指挥部，组成事故救援组、医疗救治组、后勤保障组、善后处理组和新闻报道组，开展抢险救援及应急处置工作，抢险救援工作科学有效，应急处置得当，没有发生次生事故。此次事故共调集救护车6辆，消防车7辆，警车、防爆车、指挥车约25辆，大型工程设备6台，公安、消防、卫生、医疗、企业等300余人参加了抢险救援工作。在抢险救援过程中，发现伤员立即送往医院，在事故发生后40分钟内，将17名伤员全部送入医院进行救治。截止2月21日11时30分，完成搜救工作，抢险救援工作结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

由于地坑渗水，导致砂床底部积水过多，当大量高温钢水短时间内注入砂型，砂床底部积水迅速汽化，蒸汽急剧膨胀，压力骤增，造成爆炸，将里芯、压铁及废砂向上喷起，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.该下环铸件造型期间为冬季结冰期，造型人员从表面进行目测检查，未能发现地坑渗水和砂床底部积水。

2.现行的铸造行业标准、规程等对铸件砂型合箱后砂床底部等含水率没有检测要求。铸钢厂对新工艺、新产品等铸件产品生产危险因素辨识不足，未能及时制定和采取相关措

施控制风险。

3.地坑施工及轨道铺设未按设计图纸进行施工。轨道沟槽与地坑防水墙相接，致使混砂机轨道位于地坑防水墙与北侧后期浇筑的混凝土设备基础相接处上方，导致地表用水沿轨道沟槽处渗入防水混凝土墙与防水钢板之间的缝隙中，经由防水混凝土墙的多处裂缝渗入地坑。

4.原设计对混砂机没有用水清洗的要求，投入生产后铸钢厂根据生产实际需要，用水清洗混砂机，但未对地面采取防水防渗处理，铸钢厂利用地坑北侧设置的日常用水点，作为清洗混砂机水源，生产、生活用水等容易沿轨道沟槽处渗入地坑。

5.该工程施工质量把关不严。地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求（规范要求钢筋间距合格点率不小于80%，实际检测9#地坑北侧防水墙钢筋间距合格点率仅为20%，相邻的10#地坑东、北、南侧防水墙钢筋间距合格点率分别为0%、6.7%、20%），均不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）及设计要求。9#地坑防水墙存在多处裂纹（最大裂纹宽度为0.9毫米），导致地坑外墙防水功能下降。

6.重机公司对铸钢厂贯彻执行国家有关法律法规、规程和标准情况监督检查不到位，对其开展安全隐患排查工作督促、检查、指导不力。

7.鞍山钢铁集团公司对下属单位重机公司的安全监督检查不力。

（三）事故性质

经调查认定，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂“2·20”重大爆炸事故是一起重大责任事故。

四、对事故有关责任者及责任单位的处理建议

（一）对有关责任者的处理建议

1.梁贵胜，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂造型班值班主任，具体负责9#地坑砂型型腔检查工作。工作严重失职，未能发现9#地坑渗水和砂床底部积水，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究刑事责任，鉴于在事故中死亡，免于追究刑事责任。

2.李兴涛，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂浇筑班班长，具体负责事故当天水电下环的钢水浇注工作。工作严重失职，未能发现9#地坑渗水和砂床底部积水，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究刑事责任，鉴于在事故中死亡，免于追究刑事责任。

3.刘小鞍，中共党员，2008年时任鞍钢重型机械有限责任公司设备部部长，鞍钢集团重机公司铸钢厂搬迁改造项目工程副总指挥，未发现施工现场的质量问题，工作不严不细，对工程质量问题监督检查不到位，对工程出现的质量问题负有主要责任。建议司法机关依法追究刑事责任。

4. 马平野，中共党员，2008年时任鞍钢集团有限公司重机公司设备部工程师。铸钢厂搬迁改造项目工程组组长，具体负责施工现场土建工程，工作不严不细，对工程质量问题监督检查不到位负有主要责任。建议司法机关依法追究刑事责任。

5.马金凯，2008年时任鞍钢集团有限公司重机公司铸钢厂工业建筑管理员。作为鞍钢集团重机公司铸钢厂搬迁改造项目工程组和质量检查组成员，负责事故跨地坑及1#混砂机基础工程管理等工作，工作严重失职，在参与该项工程日常质量监管和竣工验收过程中，未能正确履行职责，未能发现地坑施工质量及轨道铺设中存在未按设计施工的问题，对工程质量把关不严，对工程出现的质量问题负有直接责任，建议司法机关依法追究刑事责任。

6.曹仁革，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三分公司第八项目部质量检查员。负责事故跨地坑及1#混砂机基础工程质量检查等工作，未能正确履行职责，对事故跨地坑及1#混砂机基础工程质量检查不认真、不细致，没有发现地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题，对此负有责任。建议司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予党纪、政纪处分人员

1.徐晰，铸钢厂车间安全员，具体负责铸造车间安全管理工作。无安全员资格证上岗，在下环生产过程中没有对作业现场进行安全隐患排查，对事故发生负有责任。建议给予降级处分。

2.邹钢，中共党员，铸钢厂铸造车间主任，党支部书记，具体负责铸造车间全面工作。在组织下环生产过程中，贯彻浇注工安全技术操作规程不到位；两炉以上合浇铸件安全防范措施落实不严不细，在浇注作业现场未配备专职安全管理人员；车间安全员无安全员资格证上岗；在下环生产过程中没有组织开展作业现场安全隐患排查，对事故发生负有责任。建议给予撤销铸造车间主任职务、撤销党内职务处分。

3.蓝天阳，中共党员，铸钢厂综合科（综合科履行安全管理职责）安全员，具体负责铸钢厂安全管理工作。在下环生产过程中，没有组织开展对作业现场安全隐患排查，检查不到位，对事故发生负有一定责任。建议给予降级处分。

4.时少武，中共党员，铸钢厂综合科（综合科履行安全管理职责）科长，负责综合科全面工作。作为综合科科长，没有组织开展对下环作业现场安全隐患排查，监督检查不到位，对事故发生负有一定责任。建议给予撤销综合科科长职务处分。

5.邢文玉，中共党员，铸钢厂生产科长，负责生产科全面工作。对下环生产安全措施落实不到位，对事故发生负有一定责任。建议给予记过处分。

6.裴兰科，中共党员，铸钢厂副厂长，党委委员。作为铸钢厂分管生产、安全的副厂长，在组织下环生产过程中，贯彻浇注工安全操作规程不到位，两炉以上合浇铸件安全防范措施落实不严不细，在浇注作业现场未配备专职安全管理人员；车间安全员无安全员资格证上岗；在下环生产过程中没有组织开展作业现场安全隐患排查，对下环生产、安全管理工作监督检查指导不力，对事故发生负有一定责任。建议给予撤销铸钢厂副厂长职务、撤销党内职务处分。

7. 王文丰，中共党员，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂副厂长、党委委员，分管设备工作，参与事故跨地坑及1#混砂机基础工程竣工验收工作。把关不严，没有发现地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题，对此负有领导责任。建议给予降级、党内严重警告处分。

8.翟铁男，中共党员，铸钢厂厂长，党委书记。作为铸钢厂主要负责人，存在管理不到位，安全培训教育工作薄弱，对下环生产及安全管理督促检查不够，贯彻安全规程不到位，安全防范措施落实不严不细，未独立设置安全管理机构，安全员无证上岗，专职安全管理人员配备不足，对事故发生负有主要领导责任。建议给予降级、党内严重警告处分，免去铸钢厂厂长、党委书记职务。

9.刘宝富，中共党员，重机公司安全环保部副部长。对铸钢厂安全生产工作监督检查不到位，对下环作业现场安全隐患排查工作督促检查指导不够，对事故发生负有一定责任。建议给予记大过处分。

10. 周宝强，中共党员，鞍钢重型机械有限责任公司董事、副经理，分管设备工作，负责事故跨地坑及1#混砂机基础工程项目的指挥调度。没有正确履行职责，对事故跨地坑及1#混砂机基础工程项目管理不到位，对地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题负有领导责任。建议给予记大过处分。

11.孙文田，中共党员，重机公司总经理。对下属企业督促检查不力，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议给予记过处分。并依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一款第三项规定，建议处上一年年收入60%的罚款。

12.孙太光，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司第八项目部生产副经理，负责生产管理等工作。在任职期间，抓事故跨地坑及1#混砂机基础工程施工管理措施不到位，对地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题负有领导责任。建议给予降级，党内严重警告处分。

13.刘晓峰，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司第八项目部技术副经理，负责技术管理、质量检查等工作。在任职期间，组织开展对事故跨地坑

及1#混砂机基础工程监督检查不到位，没有发现地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题负有领导责任。建议给予撤职，撤销党内职务处分。

14.郭少刚，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司第八项目部项目经理、党支部书记，负责第八项目部全面工作。作为第八项目部项目经理，对事故跨地坑及1#混砂机基础工程管理不到位，没有发现地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题负有领导责任。建议给予撤职，撤销党内职务处分。

15.王青龙，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司质量管理部质量检查员，负责事故跨地坑及1#混砂机基础工程质量检查等工作。未能认真履行职责，对事故跨地坑及1#混砂机基础工程质量检查不到位，没有发现地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的的问题负有责任。给予降级、党内严重警告处分。

16.周胜奇，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司质量管理部部长，负责质量管理部全面工作。作为质量管理部部长，组织开展工程质量检查工作存在薄弱环节，没有发现事故跨地坑及1#混砂机基础工程地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题负有领导责任。建议给予撤职，党内严重警告处分。

17.赵训民，中共党员，2008年时任鞍钢建设集团有限公司第三建筑工程分公司总经理、党委书记，负责第三建筑工程分公司全面工作。作为第三建筑工程分公司总经理、党委书记，抓干部队伍教育管理存在薄弱环节，对该公司第八项目部管理不到位，对事故跨地坑及1#混砂机基础工程地坑外墙竖向配筋钢筋间距未满足设计要求的问题失察，对上述问题负有领导责任。建议给予记过处分。

18.黄晓煜，中共党员，鞍山钢铁集团公司安全环保部部长。对下属单位重机公司的安全工作检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议其向鞍山钢铁集团公司作出书面检查。

（三）对责任单位的处理建议

1.重机公司是本次事故的责任单位，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款第三项的规定，建议处90万元罚款。

2.建议鞍钢集团公司向国务院国资委作出书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

1.鞍钢重型机械有限责任公司特别是铸钢厂，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查和治理各种隐患，抓紧补充和完善包括型芯制作、地坑清理、准备以及铸件浇注等安全技术操作规程，尤其是要制定铸件沙床厚度和含水量等监控、检测等规定，采取各种措

施，及时消除各类不安全因素。特别是对混砂机清洗，要制定操作规程，加强清洗水排放控制，强化操作人员培训管理，消除地坑周围其他用水，保证安全生产。

2.鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂要立即组建专门安全管理机构，配置专职安全管理人员。要建立健全安全生产责任制和安全管理制度，加强全员培训，加强作业现场安全管理和检查。尤其是对交叉作业和危险性较大的生产作业场所，要严格控制现场人数，加强统一调度指挥，实现安全有序生产。要加强对采用新工艺、新技术等大型铸件生产过程的安全管理，制定相应安全规程、工艺要求，提高危险辨识分析及事故预防能力，及时改进安全控制技术，强化事故应对和处置能力。

3.鞍钢重型机械有限责任公司要深刻查找安全生产工作中存在的问题，进一步落实安全生产管理责任，加强安全生产管理机构和监管队伍建设，强化对所属单位安全生产工作的监督管理和现场检查。要切实加强对基层生产单位安全管理制度制定、安全操作规程编制、生产工艺技术应用和生产作业组织程序等审核和指导，科学合理地组织生产。要进一步加强危险性较大生产项目、设备设施安全风险辨识和评估，及时排查消除各类隐患，做好生产全过程的风险防范工作，预防各类事故发生。

4.鞍钢集团公司要采取针对性措施，严防同类事故发生。对铸钢厂地坑隐患等问题要进行认真检查，提高防水钢板高度，取消地坑周边用水点，做好地表水防渗处理措施。要监督做好对现有铸造地坑防水改造，达到设计要求，使其满足铸造工艺及现行标准和规范的安全要求后，方可重新投入使用。要对受事故影响的各作业场所、各种设备设施、电力线路和管道等破坏程度进行严格检测检查和修复，并进行安全现状评价，彻底做好复产前各项安全准备工作。

5.鞍钢集团公司要进一步改进和完善对所属分公司（子公司）、改制和参股等企业的监管模式，加强安全管理，建立健全监管制度，强化监管措施，落实监管责任，全面开展安全生产标准化建设，强基固本，切实把安全生产主体责任落实到位。要加强集团本部和所属企业安全管理机构建设，按规定配齐配强专职安全管理人员，加大安全投入，强化责任制和考核制度落实。

6.鞍钢集团公司要加强对所属企业新、改、扩建工程项目的安全管理，严格执行国家、省有关建设项目安全设施“三同时”的规定。要加强工程设计、施工、监理、验收等方面的监控管理，保证施工质量，切实提高生产各工艺和设备设施的本质安全度。

重大爆炸事故调查组

【打印文章】　【关闭窗口】

【附件下载】

【相关信息】

主办单位：辽宁省应急管理厅　地址：沈阳市皇姑区北陵大街45-1号　邮编：110032
备案号：辽ICP备19001338
公安备案号：21010502000409　政府网站标识码：2100000041
网管信箱：fwzxwz.syjt@ln.gov.cn
事故举报投诉电话：12350
辽宁应急管理微信公众号
辽宁应急管理微博